

定理 2.1.11 设 E 是可测集, 则存在 Borel 集 G, F , 使 $F \subset E \subset G$, 且 $m(F) = m(G) = m(E)$.

证明 首先设 $m(E) < \infty$, 则对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 存在开矩体列 $\{I_j^{(n)}\} (j = 1, 2, \dots)$, 覆盖 E , 且

$$\sum_{j=1}^n |I_j^{(n)}| - \frac{1}{n} \leq m(E) \leq \sum_{j=1}^n |I_j^{(n)}|.$$

记 $G_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j^{(n)}$, G_n 是开集. 于是 $E \subset G_n$, 且

$$m(G_n) - \frac{1}{n} \leq \sum_{j=1}^n |I_j^{(n)}| - \frac{1}{n} \leq m(E) \leq m(G_n).$$

由此得

$$m(G_n \setminus E) = m(G_n) - m(E) \leq \frac{1}{n}.$$

令 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, G 是 G_δ 型 Borel 集, 且 $E \subset G$, 由 $m(G \setminus E) \leq m(G_n \setminus E) \leq 1/n$, 立知 $m(G \setminus E) = 0$. 这说明 $m(G) = m(E)$.

如果 E 是有界的, 存在闭矩体 $J \supset E$, 记 $S = J \setminus E$. 于是 $m(S) = |J| - m(E)$. 由上面的证明知, 存在 G_δ 型集 $G \supset S$, 满足 $m(G) = m(S)$. 令 $F = J \cap G^c$, F 是 F_σ 型 Borel 集, 则 $F \subset E$. 故 $m(F) \leq m(E)$. 但是

$$m(F) = m(J \setminus G) \geq |J| - m(G) = |J| - m(S) = m(E),$$

所以有 $m(F) = m(E)$.

当 E 是无界时, 总存在递增开矩体列 $\{I_n\}$, 使得

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \supset E.$$

令 $E_n = E \cap I_n$, 则 $\{E_n\}$ 是递增有界可测列. 于是

$$E = E \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$